

Chapitre 14 - Programmation / Scratch

I. Introduction

Tous les jours, nous utilisons des machines qui suivent des instructions : un jeu vidéo, un téléphone portable, le micro-ondes qui s'arrête tout seul au bout de 2 minutes. Aucune de ces machines ne "réfléchit" : elles font exactement ce qu'on leur a demandé, dans l'ordre. Programmer, c'est écrire ces instructions.

Définition

Un programme est une suite d'instructions, écrites dans un ordre précis, qu'une machine exécute une par une. Programmer, c'est écrire un programme.

Un programme ressemble à une recette de cuisine : une liste d'étapes à suivre dans l'ordre. Si on inverse deux étapes (mettre le gâteau au four avant de le verser dans le moule), le résultat est raté. La machine ne corrige pas les erreurs toute seule : elle exécute les instructions telles qu'elles sont écrites.

Mot	Sens
Instruction	Une action simple : avancer de 10 pas, tourner à droite
Programme	La suite complète des instructions
Exécuter	Faire tourner le programme : la machine lit et fait
Bug	Une erreur dans le programme

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à programmer nous-mêmes, avec Scratch.

II. Setup / Mise en place

Scratch est un logiciel de programmation gratuit. Il s'utilise directement dans le navigateur internet, ou sur une app. Adresse du site :

scratch.mit.edu

1. Sans connexion à un compte

On peut programmer immédiatement, sans créer de compte :

1. Ouvrir le site scratch.mit.edu.
2. Cliquer sur "Créer" en haut à gauche.

3. L'éditeur s'ouvre : on peut commencer à programmer tout de suite.

Sans compte, le projet n'est pas sauvegardé en ligne. Pour le garder, il faut le télécharger sur l'ordinateur (menu "Fichier" / "File" puis "Enregistrer sur votre ordinateur" / "Save to your computer").

2. Avec connexion à un compte

Avec un compte, les projets sont enregistrés en ligne et accessibles depuis n'importe quel ordinateur.

Pour créer un compte :

1. Sur scratch.mit.edu, cliquer sur "Rejoindre Scratch".
2. Choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Indiquer le mois et l'année de naissance, le genre et le pays.
4. Saisir son adresse email.
5. Confirmer l'inscription en cliquant sur le lien reçu par email.

Une fois connecté, le projet se sauvegarde avec Fichier puis Enregistrer maintenant.

3. Dossier sur tablette

Sur votre tablette, créer un dossier **Mathématiques**. Puis un sous-dossier **6ème**. Et dans ce dossier **6ème**, créer un autre sous-dossier **Scratch**

C'est dans ce dossier que nous sauvegardons notre travail.

4. Approche pour bien coder : le pseudo code

Méthode

En programmation, avant de se lancer dans le code, il faut d'abord se poser pour réfléchir à chacune des étapes, et quelle va être la logique à mettre en place. Cette étape s'appelle le **pseudo code**.

Vous écrivez plus ou moins avec vos mots les étapes que votre programme va devoir suivre.

Une fois que c'est fait, vous vous lancez dans la traduction de ce pseudo code en code (en gros, vous convertissez vos phrases en français en **fonctionnalités qui remplissent ce rôle dans Scratch**)

5. Prise en main

- Ajout de l'extension **stylo** (pour dessiner)
- Premier test - dessiner un carré de 100 "pas"
 - Déplacer la figure scratch et ré-exécuter le programme.

- On remarque qu'un nouveau carré est dessiné
- Comment s'assurer qu'il n'y a toujours qu'un seul carré sur la figure ?

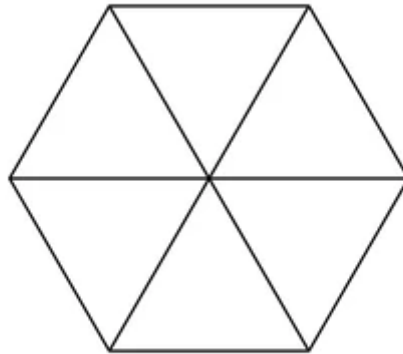
Pseudo code	Code
1. Positionner l'écureuil au centre et le faire regarder vers la gauche 2. Effacer les dessins précédents pour partir d'une feuille blanche 3. Mettre le stylo en position d'écriture 4. Avancer de 100 pas 5. Faire une rotation de 90° 6. Répéter l'opération 3 fois de plus 7. Relever le stylo (pas obligatoire) Améliorations possibles : on se rend compte qu'on ne voit pas l'écureuil faire le dessin. On peut donc mettre des pauses de 1 seconde entre chaque étape pour voir la figure se dessiner au fur et à mesure.	

- 2eme exercice
 - Tracer un triangle équilatéral de côté 200 pas
 - Tracer un triangle isocèle ABC de sommet A tel que
 - $BC = 137$ pas
 - $AC = 200$ pas
 - $\widehat{ABC} = 70^\circ$
 - Tracer un triangle rectangle DEF rectangle en E tel que
 - $DE = 150$ pas
 - $EF = 200$ pas
 - $DF = 250$ pas
 - $\widehat{EDF} = 53,1^\circ$

III. Exercices d'entraînement / Concepts

1. Répétition / Boucle

Astucieusement, réfléchir à comment on pourrait construire la figure ci-dessous, constituée de 6 triangles équilatéraux. **Disons que la longueur d'un côté est de 200 pas.**



Méthode / Astuce

Explorer la section orange : "Contrôle". Est-ce qu'un bloc permettrait d'automatiser le fait de répéter des tâches ?

2. Variable

Dans la section précédente, on a fixé la longueur à 200 pas, mais si on voulait que la figure soit plus grande ou plus petite, il faudrait maintenant changer cette valeur de 200 partout dans le programme. **Est-ce pratique ?**

Reprendre la figure ci-dessus en stockant la longueur des côtés dans une variable appelée "côté". **On peut aussi demander explicitement au départ à l'utilisateur de donner une valeur à cette valeur**

Méthode / Astuce

Explorer la section bleue : "Capteurs" / "Sensing". Est-ce qu'un bloc permettrait de poser une question et de stocker la réponse ?



Condition (IF / ELSE)

Dans la section précédente, on a appris à déclarer des variables, et demandé au programme de la stocker. Allons un peu plus loin

Exercice : construire un programme qui demande à l'utilisateur de donner successivement 3 valeurs d'angle ("Quelle est la mesure du premier angle ?", "Quelle est la mesure du deuxième angle ?" etc).. Le programme doit ensuite déterminer si un triangle avec des 3 mesures d'angles est constructible.

- Si le triangle est constructible : il doit dire "Le triangle est constructible"
- Si le triangle ne l'est pas : il doit dire "Le triangle n'est pas constructible"

Méthode / Astuce

Chercher dans la section orange "Contrôle" le bloc "If then"

Pour aller plus loin dans l'exercice : Dans le cas où le triangle est constructible : faites en sorte que votre programme construise ce triangle.